



Cálculo de Límites

Contenido de esta página:

- Breve **Introducción**
- **Inderminaciones y Procedimientos**
- **50 Límites Resueltos** paso a paso

Introducción

En ocasiones, al calcular límites encontramos ciertas expresiones cuyos valores no conocemos *a priori*. Son las llamadas **indeterminaciones**. Para algunas de ellas existen reglas que nos permiten calcular su valor (como en el caso de 1^∞). Pero la mayoría de las *indeterminaciones* no se resuelven de un modo tan directo, sino que debemos realizar una serie de operaciones o cálculos para poder *determinar* sus valores.

Debemos decir que en realidad, el cálculo diferencial nos proporciona un método muy efectivo y sencillo bajo ciertas condiciones: la **Regla de L'Hôpital**. Pero no emplearemos esta regla ya que tenemos una sección especialmente dedicada a ella: [límites por L'Hôpital](#).

Veamos cuáles son las **indeterminaciones** mencionadas anteriormente y algunos procedimientos que se pueden utilizar para resolverlas:

Indeterminaciones y Procedimientos

- Cociente de infinitos:

$$\frac{\infty}{\infty}$$

Puede aparecer en cocientes muy variados: polinomios, raíces, exponenciales... En cada caso se procederá de forma distinta.

- Resta de infinitos del mismo orden:

$$\infty - \infty$$

Suele ocurrir cuando tenemos una resta de raíces o de exponenciales. En el primer caso, se multiplica y divide por el conjugado (si las raíces son cuadradas). En el segundo, multiplicamos y dividimos por la exponencial de base mayor.

- Uno elevado a infinito:

$$1^\infty$$

Aplicamos la siguiente fórmula:

$$1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^{h(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{h(x) \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right)}$$

donde las funciones f , g y h las conocemos. La fórmula es la segunda igualdad.

- Cociente de ceros:

$$\frac{0}{0}$$

Suele aparecer en los límites en un punto finito cuando el denominador se anula. Normalmente será un polinomio y podremos factorizarlo.

- Infinito elevado a 0:

$$\infty^0$$

Usamos los logaritmos para aprovechar sus propiedades, que son

$$\ln e = 1, \quad e^{\ln x} = x,$$

$$\ln a^k = k \ln a,$$

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b,$$

$$\ln \left(\frac{a}{b} \right) = \ln a - \ln b$$

- Cero elevado a cero:

$$0^0$$

Aparece en las exponenciales. Usamos logaritmos como en el caso anterior.

- Cero por infinito:

$$0 \cdot \infty$$

Otros procedimientos que suelen funcionar:

- Expresiones con exponenciales

Sabemos que el orden del infinito de una exponencial es mayor que el de una potencia o el de un logaritmo. Pero si tenemos varias exponenciales, multiplicamos y dividimos por la que tenga mayor base.

- Sean los polinomios (de grados p y q)

$$P(x) = a_p x^p + a_{p-1} x^{p-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad p \in \mathbb{N}$$

$$Q(x) = b_q x^q + b_{q-1} x^{q-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0, \quad q \in \mathbb{N}$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} \left(\frac{a_p}{b_q} \right) \cdot \infty, & \text{if } p > q \\ 0, & \text{if } p < q \\ \frac{a_p}{b_q}, & \text{if } p = q \end{cases}$$

Notemos que el resultado del primer caso será infinito, pero multiplicamos por el cociente para saber el signo (positivo o negativo).

Límite 1

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 + 2x^2 - 1}{2x + 3}$$

Límite 2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^3 + 2x^2 - 1}{2x + 3}$$

Límite 3

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + 3x + 2}{5x^2 + x}$$

Límite 4

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^6 + 3x^3 + 2}{7x^6 + x - 1}$$

Límite 5

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^6 + 3x^3 + 2}{7x^6 + x - 1}$$

**Límite 6**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 9}{x(x^2 + 1)}$$

Límite 7

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[5]{2x^4 + 3x - 11}}{\sqrt[7]{x^3 + 2}}$$

Límite 8

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{3x^9 - 2x^5 + x^2}}{\sqrt[5]{3x^{15} - x^2}}$$

Límite 9

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 - x\sqrt{x})$$

Límite 10

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-5x^3 - x\sqrt{x})$$

Límite 11

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 - x^2)$$

Límite 12

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 + 8x - 3x^6)$$

Límite 13

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^5 - 3} \right)$$

Límite 14

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{27x^3 - 2x + 5}}{x - 1}$$

Límite 15

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 2} - (x - 5) \right)$$

Límite 16

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 - \sqrt{x^2 - 1}}{5 - \sqrt{1 + x^2}}$$

Límite 17

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - \sqrt{x^2 - 1}}{1 - \sqrt{1 - x^2}}$$

Límite 18

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3x^2} \right)^{\frac{5x}{2x-3}}$$

Límite 19

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2 - \sqrt{x - 2}}{x^2 - 36}$$

Límite 20

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{3x^2 + 2} \right)^{x^2}$$

Límite 21

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3-2x}{3-x} \right)^{x^2-1}$$

Límite 23

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{2x}$$

Límite 24

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x-4} \right)^{2x+3}$$

Límite 25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1-e^{-x}}$$

Límite 26

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \ln x}{3 \ln x}$$

Límite 27

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \ln^2 x + x^2}{3x^3 + \ln^2 x}$$

Límite 28

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 2^{-x})$$

Límite 29

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^{1000} - 2^x)$$

Límite 30

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} - 1)x^2$$

Límite 31

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{5x+3} - \sqrt{3x}$$

Límite 32

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x+3} - \sqrt{5x}$$

Límite 33

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{2x+3}}{x^2+1} - \frac{\sqrt{5x}}{x}$$

Límite 34

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) ;$$

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 5, & x \leq 1 \\ \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}, & x > 1 \end{cases}$$

Límite 35

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3x} - \sqrt{x^2 - x}$$

Límite 36

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[5]{x^3 + x^2} - \sqrt[5]{x^3 - x^2}$$

Límite 37

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x}}{\sqrt{2x^2 + \sqrt{3x^2 + x^4}}}$$

Límite 38

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + \sqrt{x}}{2e^x - \sqrt[5]{x}}$$

Límite 39

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x + 2^x}{5^x + 3^x}$$

Límite 40

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 7}{3^x}$$

Límite 41

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x - 3^x + 1}{5^x + 3^x + 1/x}$$

Límite 42

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^x + 1}{2^x - x} \right)^x$$

Límite 43

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + 3x^4)^{\frac{1}{1+2\ln x}}$$

Límite 44

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \sqrt{\frac{1 + 1/x}{1 - 1/x}}$$

Límite 45

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{\frac{1}{x}}$$

Límite 46

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x+1)}{\ln x} \right)^{\ln x}$$

Límite 47

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1}$$

Límite 48

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \quad ;$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 7x + 6}{x^2 + 5x - 6} & , \quad x < 1 \\ \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} & , \quad x > 1 \end{cases}$$

Límite 49

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{3x}}$$

Límite 50: dificultad alta

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (25x^3 + 4x - 1)^{\frac{1}{\ln(x^2 + 7x - 5)}}$$



Matesfacil.com by J. Llopis is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).